

덧셈과 뺄셈 — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

유형 5 · 부호가 같을 때와 다를 때 · 뺄셈을 덧셈으로 · 분수의 덧뺄셈

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠어요 → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 오개념 카드를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X일 때 볼 오개념 카드
1	-11	-11	10번
2	-3	-3	10번
3	+3	3	11번
4	-3	-3	10번, 11번
5	-1/4	-0.25 / -1/4	10번
6	-8	-8	11번
7	1/3	2/6 / +1/3	10번, 11번
8	-5	x = -5 / -5	11번
9	1/2	3/6 / 0.5	10번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		
3	○ △ X		
4	○ △ X		
5	○ △ X		
6	○ △ X		
7	○ △ X		
8	○ △ X		
9	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

X 가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헷갈렸나	몇 번 나왔나
10	덧셈에서 부호가 같을 때와 다를 때의 처리를 바꿔 씬 (더할 자리에서 빼거나 뺄 자리에서 더함)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
11	뺄셈을 덧셈으로 바꿀 때 부호를 하나만 바꿈 (빼기 기호만 고치고 뒤의 수는 그대로 둬)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

X 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

10 덧셈에서 부호가 같을 때와 다를 때의 처리를 바꿔 씬 (더할 자리에서 빼거나 뺄 자리에서 더함)

괜찮아요 규칙이 두 갈래라서 순간적으로 어느 쪽인지 헷갈려요. 부호를 먼저 보는 습관이 아직 자리 잡지 않았을 뿐이에요.

이렇게 볼까요 빛과 용돈으로 바꿔 생각해 보세요. 빛만 두 번 지면 빛이 늘어나나요, 줄어드나요?

스스로 답해 봐요 두 수의 부호가 같은지 다른지를 먼저 확인했다면, 절댓값을 더할지 뺄지는 무엇이 정해 주나요?

확인 문제 · 부호가 서로 다른 두 수를 더할 때, 답의 부호는 어느 수를 따라가나요? _____

11 뺄셈을 덧셈으로 바꿀 때 부호를 하나만 바꿈 (빼기 기호만 고치고 뒤의 수는 그대로 둬)

괜찮아요 바뀌야 할 곳이 두 군데인데 눈에 띄는 한 곳만 고치게 돼요. 손이 빨라질수록 더 자주 생기는 일이에요.

이렇게 볼까요 바꾼 식을 원래 식 바로 아래에 써 놓고, 빼기 기호와 뒤에 오는 수의 부호를 하나씩 짝여 보세요. 두 군데 다 바뀌었나요?

스스로 답해 봐요 빼기를 더하기로 고칠 때, 뒤에 오는 수에는 무슨 일이 함께 일어나야 할까요?

확인 문제 · 어떤 수에서 음수를 빼면 그 수는 커지나요, 작아지나요? _____

확인 문제 정답 — 10번 절댓값이 더 큰 수의 부호를 따라가요. · 11번 커져요. 음수를 빼는 것은 양수를 더하는 것과 같아요.

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. -11

다음을 계산하시오.
 $(-4) + (-7)$

힌트 · 부호가 같은 두 수의 덧셈이에요. 절댓값을 더하고 공통 부호를 그대로 붙여요.

두 수 모두 마이너스이므로 절댓값 4 와 7 을 더해 11 을 얻고, 부호는 그대로 마이너스를 붙여 -11 이에요.

2. -3

다음을 계산하시오.
 $(+6) + (-9)$

힌트 · 부호가 다른 두 수의 덧셈이에요. 절댓값이 큰 쪽에서 작은 쪽을 빼고, 큰 쪽의 부호를 붙여요.

절댓값은 각각 6 과 9 예요. 큰 쪽에서 작은 쪽을 빼면 $9 - 6 = 3$ 이고, 절댓값이 큰 -9 의 부호를 따라 -3 이에요.

3. +3

다음을 계산하시오.
 $(-5) - (-8)$

힌트 · 뺄셈은 빼는 수의 부호를 바꾸어 덧셈으로 고쳐요. 앞의 수는 그대로 뒹요.

$(-5) - (-8)$ 은 $(-5) + (+8)$ 로 고칠 수 있어요. 부호가 다르므로 $8 - 5 = 3$ 이고, 절댓값이 큰 +8 의 부호를 따라 +3 이에요.

4. -3

다음을 계산하시오.

$$(-3) + (+7) + (-2) - (+5)$$

힌트 · 뺄셈을 먼저 덧셈으로 고친 다음, 양수끼리 · 음수끼리 모아서 계산하면 편해요.

$- (+5)$ 를 $+ (-5)$ 로 고치면 $(-3) + (+7) + (-2) + (-5)$ 예요. 양수끼리 모으면 $+7$, 음수끼리 모으면 -10 이므로 결과는 -3 이예요.

5. -1/4

다음을 계산하시오.

$$\left(-\frac{3}{4}\right) + \left(+\frac{1}{2}\right)$$

힌트 · 분모가 다르면 먼저 통분해요. 통분한 뒤에는 부호 규칙을 그대로 쓰면 돼요.

분모를 4 로 맞추면 $-\frac{3}{4} + \frac{2}{4}$ 예요. 부호가 다르므로 분자에서 $3 - 2 = 1$ 이고, 절댓값이 큰 쪽이 마이너스 이므로 $-\frac{1}{4}$ 이예요.

6. -8

$a = -3$, $b = +5$ 일 때, $a - b$ 의 값을 구하시오.

힌트 · 문자 자리에 수를 넣을 때는 괄호를 함께 써요. 그 다음 뺄셈을 덧셈으로 고쳐요.

$a - b = (-3) - (+5)$ 예요. 뺄셈을 덧셈으로 고치면 $(-3) + (-5)$ 이고, 부호가 같으므로 절댓값을 더해 8, 부호는 마이너스라서 -8 이예요.

7. 1/3

다음을 계산하시오.

$$\left(-\frac{5}{6}\right) - \left(-\frac{2}{3}\right) + \left(+\frac{1}{2}\right)$$

힌트 · 먼저 뺄셈을 덧셈으로 고치고, 분모를 6 으로 맞춰 통분해요.

$\left(-\frac{5}{6}\right) + \left(+\frac{2}{3}\right) + \left(+\frac{1}{2}\right)$ 로 고친 뒤 통분하면 $-\frac{5}{6} + \frac{4}{6} + \frac{3}{6}$ 이예요. 분자끼리 계산하면 $-5 + 4 + 3 = 2$ 이므로 $\frac{2}{6}$ 이고, 약분하면 $\frac{1}{3}$ 이예요.

8. -5

$x - (-4) = -1$ 일 때, x 의 값을 구하시오.

힌트 · 먼저 $-(-4)$ 부분을 간단히 해서 식을 정리해 보세요.

$-(-4)$ 는 $+4$ 와 같으므로 식은 $x + 4 = -1$ 이 돼요. 양변에서 4 를 빼면 $x = (-1) - 4 = -5$ 예요.

9. 1/2

수직선에서 $-\frac{1}{3}$ 에서 시작하여 $+\frac{5}{6}$ 만큼 이동했을 때 도착하는 수를 기약분수로 나타내시오.

힌트 · 수직선에서 이동한 만큼 더하면 도착한 수가 돼요. 분모를 맞춰 통분해요.

$-\frac{1}{3} + \frac{5}{6}$ 을 계산해요. 통분하면 $-\frac{2}{6} + \frac{5}{6} = \frac{3}{6}$ 이고, 약분하면 $\frac{1}{2}$ 이예요.